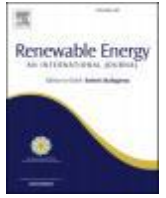




内容列表可在科学直接获得

可再生能源

期刊主页: www.elsevier.com/locate/renene



使用蒙特卡罗的太阳能发电塔系统的全球优化算法：在PS10太阳能热电厂重新设计中的应用



O. 法格斯^{a, b, c, *}, J. J. 布齐安^c, M. El Hafî^c

^a洛林大学, LEMTA, UMR 7563, 凡多勒-南希, F-54500, 法国

^bCNRS, LEMTA, UMR 7563, LEMTA-南希, F-54500, 法国

^c图卢兹森林大学, 阿尔比矿山, UMR CNRS 5302, 强奸中心, 贾拉德校区, F-81013, 阿尔比CT Cedex 09, 法国

article info

文章历史记录:

2017年3月12日收到
以修订的形式收到
2017年9月27
2017年12月7日接受
2017年12月9日在线提供

关键词:

全局优化
太阳能发电塔
终身工作表现
恒温器现场布置图

abstract

考虑到太阳能发电塔 (SPT) 系统的重大资本成本, 有必要提高它们的性能。在这种情况下, 初步的设计步骤是非常有趣的, 因为这里的改进可以降低全球成本。本文提出了一种通过粒子群优化算法和蒙特卡罗算法耦合来优化SPT系统的优化方法, 以评估定日器场光效率和SPT系统每年收集的热能。这种全局优化方法随后在一个著名的SPT系统上得到验证, 即PS10太阳能热电厂。首先, 将直接模型与现场测量和仿真结果进行了比较。然后, 利用优化工具重新设计PS10定日仪场。这一重新设计步骤使收集的热能年增加3.34%至23.5%, 定日器场光学效率高达约9%。

©2017爱思唯尔有限公司。保留所有权利。

1. 介绍

太阳能发电塔 (SPT) 系统是由几个不同的子系统组成的复杂系统。它由定日器场、塔台、接收器、热传输系统、功率转换系统、工厂控制系统、可选的热能存储系统等组成。太阳辐射被定日器观测场反射并集中到一个接收器上。在接收器中, 集中的能量通常用于产生热量, 通过热力学循环产生电力, 合成太阳能燃料或提供工业过程。Kolb等人认为。[1]; SPT的很大一部分成本用于定日器场 (高达50%)。因此, 获得这个元素的最优设计是很重要的。自20世纪70年代以来, 恒日器领域得到了广泛的研究, 其中一些研究特别致力于该子系统的优化。在最近的发展中, 可以提到一些有趣的文章 [2e6]: 关注SPT优化

值得注意的是全局优化方法 [5, 7, 8]; 介绍了定日器布局 (特别是门形螺旋) [9] 的创新模式; 提出了一个新的量 (年归一化能量面) 作为定日器场产生的参考标准。所有上述文章都是基于计算的权力收集在一个或更具体选择的时期, 被认为是代表中央接收机的整体性能, 或在一个近似的太阳能电厂的每年的性能, 通过进行重要的假设。选择蒙特卡罗方法进行这项研究是一个合适的方法, 因为它允许模拟复杂的几何图形, 并且在涉及到大量的参数时变得特别有用。因此, 这项工作提出了一种有效的蒙特卡罗算法, 该算法将提供一个准确的估计年定日器场光学效率和年收集的热能 [10]。为了选择最佳的参数集来优化子系统的光学效率, 然后将该蒙特卡罗算法与基于种群的随机算法进行耦合, 即粒子群优化 (PSO) 算法 [11]。第2节专门简要描述了直接模型, 以总结Farges等人之前的工作。[10]和介绍每年一次的定日仪

*通讯作者。洛林大学, LEMTA, UMR 7563, 凡多勒-南希, F-54500, 法国。
电子邮件地址: 奥洛林大学. fr (O. 法吉斯)。

光学效率模型。在第3节中,优化过程中考虑的所有参数都具有下界和上界。第4节提出了优化算法(PSO),并讨论了其在集中太阳能电厂设计中的应用。直接模型和全局数值工具见第5节。然后将该方法应用于一个测试案例:PS10太阳能热电厂。为了验证目的,首先将直接模型的精度与现有系统进行比较。然后对不同定日器尺寸等级的PS10定日器场进行了重新设计,并对两种系统(现有和重新设计)的结果进行了比较。

2. 直接模型的描述

本文提出了一种基于蒙特卡罗方法的直接模型的新方法,并进一步与随机优化算法相结合。实现优化任务需要在优化过程中建立一个有效的目标函数的直接模型。

2.1. 2模拟每年定日场光学效率

在本例中,直接模型估计了SPT的年性能。在学术文献中常见的处理定日场光学效率的模型的结果是与定日场光学行为相关的瞬时光学效率项的乘积。这些术语涉及余弦效应、遮光、阻塞和溢出效应、拦截效率、大气衰减和镜面反射率。式(1)给出了当前的公式[5,7,8]。这种瞬时光学效率使得计算每年的光学效率成为可能。

$$h = h_{\cos} \sqrt{h_{sb}} \sqrt{h_{itc}} \sqrt{h_{aa}} \sqrt{h_{ref}} \quad (1)$$

本文介绍了一种不同于此常用模型的光学效率模型。假设每条太阳射线都有它的自效率 $h_{射线}$,当射线击中接收器时,这个效率等于1,否则就等于0。这种射线效率考虑了光学现象,如遮挡、遮挡和溢出效应以及拦截效率。然后,光线可以:

- . 点击接收器0小时光线= 1
- . 有阴影效果(阴影效果)0小时光线= 0
- . 被阻塞(阻塞效果)0小时光线= 0
- . 错过接收器(溢出效应)0小时光线= 0

因此,瞬时效率为 h_i 一个射线 i 用eq表示。(2):

$$h_i = h_{光线} \sqrt{h_{\cos}} \sqrt{h_{aa}} \sqrt{p_h} \quad (2)$$

和

$h_{\cos}$ 余弦效率:利用反射定律直接计算余弦效率:它是太阳射线入射方向之间的点积 S 反射位置 nh 处定日器的法线方向,如式所示。(3)

h_{aa} 大气衰减:由定日仪向接收器反射的太阳辐射将会受到大气衰减造成的辐射损失的影响。这个衰减的计算公式如式中所示。(4)与 d 对应的是一个太阳光线[12]的两端之间的距离。

p_h 太阳镜反射率

$$\eta_{\cos} = \omega_s \cdot n_h \quad (3)$$

$$\eta_{aa} = \begin{cases} 0.99321 - 0.0001176d + 1.97 \cdot 10^{-8} d^2 & d \leq 1000 \text{ m} \\ \exp(-0.0001106d) & d > 1000 \text{ m} \end{cases} \quad (4)$$

因此,瞬时定日器场光学效率是通过平均效率邻近太阳光,如eq中所示。

(5).然而,更有趣的是关注每年的定日器场光效率 h_y .射线在一年中的任何时候进行采样,每年的定日器场光学效率通过平均 N_r 太阳射线的效率作为时间 h 的比例得到 $i \delta t h$,如式中所示。(6).这个模型模仿一个典型的年周期来跟踪太阳的位置。根据太阳在天空中的位置重定向,使SPT的几何动态。

$$\eta = \frac{\sum_{i=1}^{N_r} \eta_i}{N_r} \quad (5)$$

$$\eta_y = \frac{\sum_{i=1}^{N_r} \eta_i(t)}{N_r} \quad (6)$$

2.2. 模拟每年收集到的能量

除了每年的定日器场光学效率外,还可以同时不加计算时间来评估每年收集的能量。从辐射的角度来看,计算的量是经过定日器场浓缩后在接收器入口处的太阳能 E 。如前一节所述,该模型跟踪太阳的位置。感兴趣的数量来自选定区域的太阳辐射数据,来自典型气象年(TMY)文件。作为直接正态辐照度(DNI)的函数,每年的能量估计需要一个针对每个瞬间的DNI值。该值来自于连续的TMY数据之间的线性插值,每小时采样一次。该模型作为DNI和定日器场光学效率的优点,除了光学效率模型外,还考虑了太阳能资源年分布不均匀的优点。

2.3. 2.MCST蒙特卡罗算法

这个蒙特卡罗算法,以前提出的MCST¹算法[10],利用了de La Torre等人概述的蒙特卡罗积分公式。[13].具体的蒙特卡罗算法的概述,处理太阳在天空中的位置,如图所示。1.一些日期抽样使用重要抽样方法,然后位置定日场上的太阳射线首先反射均匀采样,之后的算法遵循射线的行为在SPT,即计算反射,直到每条射线击中最后的接收机或丢失。MCST算法在参考文献中进行了详细的说明。[13],所以我们决定不在此处详细介绍,只是重新引入这个算法,增加每年定日器场光效率估计:

- (1)根据 $p_t \delta t h$,在生命周期内均匀采样一个DNI,并保留相应的1-h时间积分。

¹ MCST: 蒙特卡罗太阳跟踪。

然后实现了MUEEN方法[17]。这种图形方法，由无阻塞径向交错布局，是一种迭代算法，增加一个定日仪，直到达到调节极限。这种布局是基于一组统一的定日仪。根据土地占用情况，将创建一个新的小组，以覆盖可用的空间。这个特定的功能标准化了定日镜的形状：因为每个定日镜被表示为一个弯曲的镜子，这个曲率将被设置为整个组。定日器场然后由一个数字组成ng相同形状的定日镜组。这一特性可以降低定日镜场的成本。同样地，为了经济和光学效率，定日器的尺寸也是标准化的。对于塔架和接收机，优化参数主要是尺寸参数。因此，该设计参数包括：

- 宽度wh以及定日仪的高度
- 接收器的宽度和高度hr
- 接收器的倾斜角度为ar
- 塔的高度为Ht

SPT的设计受到几个约束。因此，上界和上界限制了自由参数。优化的目的是最大化目标函数ft处理这些参数。为了确定最合适的方法，需要研究目标函数ft的特殊性。Roger等人证明，蒙特卡罗方法不能轻易地得到修改积分域的参数的导数。[18]。因此，基于梯度的方法不能在这种情况下有效地应用。此外，考虑到整个系统的复杂性，还可以直观地推导出目标函数ft的非光滑行为。由于其非光滑行为，目标函数ft可能有许多局部最优。显然，全局优化方法是研究这类问题的一个合适的解决方案。关于SPT优化的其他工作已经分析了这种可能性，[2, 3, 6]。将基于蒙特卡罗的直接模型与粒子群优化器（PSO）耦合，实现SPT优化设计。

4. 使用PSO进行随机优化

许多优化方法可以应用于上面介绍的直接模型。在现有的优化方法中，选择了一种随机粒子群优化器（PSO）算法。这有几个原因，一个是Wetter和Wright [19]已经证明了PSO在处理基于非光滑仿真的优化时是一种有效的优化方法。此外，粒子群优化算法作为一种零阶优化方法，不需要对其中一个自由参数有导数。此外，PSO是一种随机方法，因此允许我们在所有的局部最优中找到全局最优。

· 1. 4. 标准的PSO算法

这种著名的基于种群的优化方法是由肯尼迪和埃伯哈特·[11]首次提出的。根据这个算法中，蜂群中的每个粒子i在迭代k时都有一个位置 x_i^{k+1} 在搜索空间中，一个速度 v_i^{k+1} 以及个人最佳位置率。这个个人最佳职位对应于西最大化目标函数ft。此外，该算法考虑g，这是全局最佳位置，i. e. 在粒子群的粒子中，目标函数最高的粒子的位置。在迭代kp1时，每个粒子的位置为 x_i^{k+1} 是否更新了它之前的位置 x_i^k 和它更新的速度 v_i^{k+1} ，如等式所示。eqs.

(13) 和 (14)。2个数字r1和r2是随机数

在[0; 1]中进行均匀采样，并用于影响算法的随机性。权值惯性w用于控制PSO的收敛行为。系数c1和c2控制粒子在一次迭代中将在搜索空间中移动的距离。c1引导粒子的个体行为，而c2领导其社会行为。²此外，设置速度夹紧具有最大速度增益vmax由 $jv_{max}j^{1/4} > \delta x_{max} - x_{min}$ / 2定义，k为用户提供的速度夹紧因子固定为0.1。

$$v_i^{k+1} = w \cdot v_i^k + c_1 \cdot (p_i - x_i^k) + c_2 \cdot (g - x_i^k) \quad (13)$$

$$x_i^{k+1} = x_i^k + v_i^{k+1} \quad (14)$$

每个粒子都是由PSO（i. e. 每个生成的SPT系统的几何形状描述与一组参数），用直接模型进行评估。仿真结果用于建立粒子的性能，因为它们是目标函数的输入。

5. 结果

为了验证我们的方法，我们研究了一个现有的中央接收机系统。PS10, 11MWe电厂，一直是一些研究的主题，其主要兴趣是有大量的数据，特别是由Noone等人提出的。[7]；Osuna等人。[20]和Yao等人。[8]。

· 1. 5PS10太阳能热电厂试验用例

PS10太阳能发电厂是世界上第一个商业集中太阳能塔发电厂。该工厂位于西班牙安达卢西亚的塞维利亚附近。PS10的特征在一些科学出版物[7, 20]中被提出。定日场由624个定日场组成，遵循径向交错布局。每个定日镜都有一个表面，尺寸大约为121个² m将太阳光集中到接收器上。这个太阳能接收器被放置在一个115米高的塔的顶部，并为一个蒸汽涡轮机供电。该电厂旨在实现年产量23 GW和约95GWh[21]。该太阳能发电厂的特征参数汇总如表1所示，太阳能场如图所示。²。

· 2. 5具有PS10规格的直接模型的应用

应用的例子是现有的PS10太阳能热电厂。原始的PS10定日场使用现有的数据精确再现，特别是关于定日坐标。如第2.2节所述，从有关塞维利亚天气数据[22]的典型气象年文件中获得了适当的辐照度数据。在笔记本电脑上实现50000次。³在集热器入口产生的年热能为89.80±0.11 GW hth这对应于PS10 SPT的容量：95 GW。[21]。还计算了年光学效率，得到了一个一致的值： $\eta = 0.632$ 。这个值非常接近于用WinDELSOL1.0： η 获得的年光效率 $\eta = 0.6401$ [7]。考虑到一个典型气象年的数据与真实天气条件之间可能出现的显著变化，可以得出该模型是准确的结论。

² 由于这项工作并不关注PSO的性能，所以请为c设置值1和c2参数是根据PSO的基本原理确定： $c_1 = c_2 = 1$ 。

³ 给出了AMD Phenom II X6 1055T台式机的计算时间：8.2个GHz和12Go内存。

表1
PS10特性。

位置	桑卢卡拉市长
纬度	37.2° N
经度	6.25° W
太阳镜	
数量	624
反射率 ρ_h	0.88
光学误差 s_h	290万卢比
宽度 w_h	12.84 m
高度 h_h	9 m.45
接收机	
垂直移位 v_r	100.5 m
倾斜角度 a_r	12.5°
宽度 w_r	13.78 m
高度 h_r	12 m

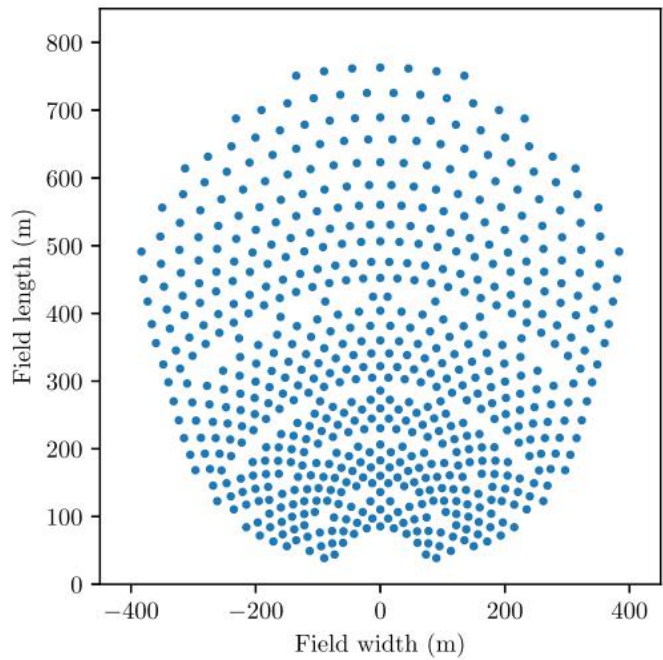


图2. 原PS10太阳能场。

3. 5PS10的重新设计

为了重新设计PS10定日场，我们做出了一些假设。首先，目前的工作集中在年热能和年定日场光效率：这个优化过程没有考虑成本标准。根据PS10规范，对地表面积设置约束。通过优化定日场的几何形状，优化了定日场布局。因此，塔体和接收器的特性保持不变。如前所述，定日场模式是根据MUEEN方法[17]来定义的。因此，用于优化的参数是定日仪的宽度和高度。研究了几个案例，分为6个定日器大小组，分别为两个感兴趣的数量，即年热能E和年定日场光效率 h_y 。这种分解允许识别出几个具有相当性能水平的最佳定日器场。这导致了12个重新设计的定日器场，如表2所示，其中列出了所考虑的参数的下界和上界。用于优化过程的PSO参数如表3所示。使用这些

表2
的下界和上界

因素		下界m	上界m	SPT Ref.
f t	太阳镜参数			
E	wh; hh	0.5	6.0	A1
h_Y	wh; hh	0.5	6.0	A2
E	wh; hh	3	9.0	B1
h_Y	wh; hh	3	9.0	B2
E	wh; hh	6.0	12.0	C1
h_Y	wh; hh	6.0	12.0	C2
E	wh; hh	9.0	15.0	D1
h_Y	wh; hh	9.0	15.0	D2
E	wh; hh	12.0	18.0	E1
h_Y	wh; hh	12.0	18.0	E2
E	wh; hh	15.0	20.0	F1
h_Y	wh; hh	15.0	20.0	F2

表3
PSO规范。

PSO参数	
个人行为 c_1	1
社会行为 c_2	1
惯性 w	0.6
粒子数	50
迭代次数 w	200

假设下，运行12个优化过程。表4和表5总结了总体结果。表4提供了与定日器场几何参数相关的结果，表5显示了每种情况下在年能量和年光学效率方面的性能。在接收器入口处收集的年热能量从89: 8 GW hth增加到最多110: 9 GW hth，导致净增长约23.5%(SPT参考文献。A1)。年定日场光效率从0开始提高。632至最多0.69，导致净增长约9.2%(SPT参考文献。B2)。人们可以注意到优化量的显著增加：年能量12.5%到23.5%，年光学效率7.59%至9.2%。当聚焦于整个镜面表面时(图。3)分析表5，似乎对于f t/4E情况，每个情况下观察到的年能量增加主要是由于镜面表面的增加A1。另一方面，这意味着对 w/h 的年光学效率(-2.37%)有负面影响 γ 在某些情况下，镜面表面与原始PS10定日器场在相同的范围内，由于布局的改进，每年定日场的光学效率显著提高：每个定日器的定位都被设计为最佳的。

表4
重新设计的定日场特性比较。

SPT Ref.	没有粘贴过的	啊 m^2	wh m	hh m	在 m^2	DA _t %	ng
PS10	624	121	12.84	9.45	75504		
A1	11331	8.4	3.89	2.15	94766	25.5	6
A2	9461	8.4	3.07	2.74	79584	5.4	7
B1	3040	30.6	7.24	4.22	92880	23	5
B2	1618	46.9	7.24	6.49	75920	0.5	5
C1	1651	53.2	8.87	6	87866	16.3	5
C2	1048	75	9.37	8.0	78558	4	5
D1	705	123.2	13.02	9.46	86834	15	4
D2	426	169.4	14.09	12.02	72148	-4.4	4
E1	333	251	17.99	13.95	83569	10.7	4
E2	278	254.4	16.63	15.3	70734	-6.3	4
F1	272	295.9	18.32	16.15	80476	6.5	4
F2	248	291	18.49	15.74	72176	-4.4	4

表5
重新设计的定日镜场的性能比较。

SPT Ref.	EGW hth	DE %	h _v	DhY %
PS10	89.8		0.63	
A1	110.9	23.5	0.617	−2.37
A2	103.4	15.14	0.689	9.02
B1	110	22.49	0.627	−0.79
B2	99	10.24	0.69	9.18
C1	107.2	19.38	0.647	2.37
C2	101.4	12.92	0.683	8.07
D1	106.6	18.71	0.651	3.01
D2	92.9	3.45	0.68	7.59
E1	103.8	15.59	0.656	3.8
E2	91.1	1.45	0.682	7.91
F1	101	12.47	0.66	4.43
F2	92.8	3.34	0.68	7.59

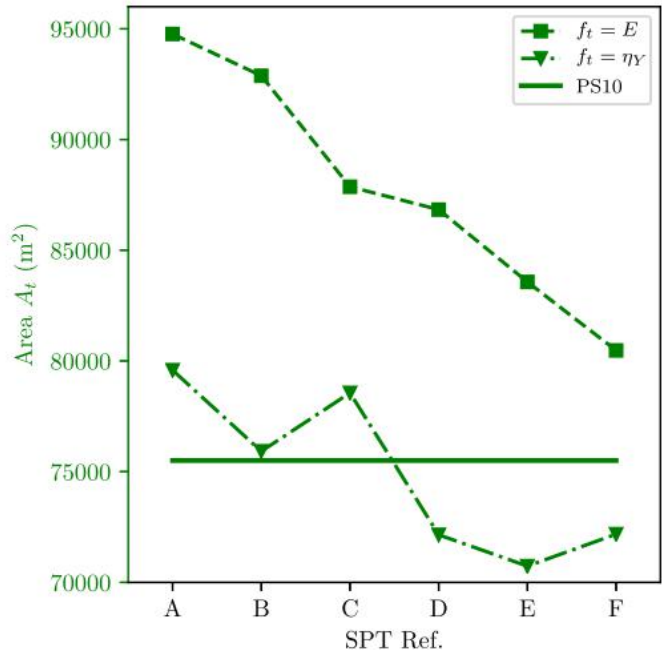


图3. 每个案例的镜子表面。

关于每年能量的结果如图所示。4. 可以看到一个全局趋势：无论目标函数如何，随着定日器尺寸的减小，优化的SPT收集的热能都会增加。这主要是因为建筑面积的占用。这一趋势在伊万帕太阳能发电系统[23]上可以明显地观察到，其中每个定日仪测量的面积为15 m²。在图中可以看到相反的效果。5当优化量为年能量E时：定日器尺寸减小有不利影响。相反，当优化量为年定日器场光效率h_v时图5显示出一个独立于大小变化的恒定趋势。优化后的定日仪场布局如图所示。6和7。这些定日器场与原始场的比较，如图所示。2揭示高差异。值得注意的是，原定日仪场的土地覆盖度更加均匀，而优化后的布局则显得更加分散。此外，重新设计的定日器场受益于MUEEN方法基于群的行为：整个场的定日器几何形状数量有限：从4组到7组。在光学效率方面，这导致了一个

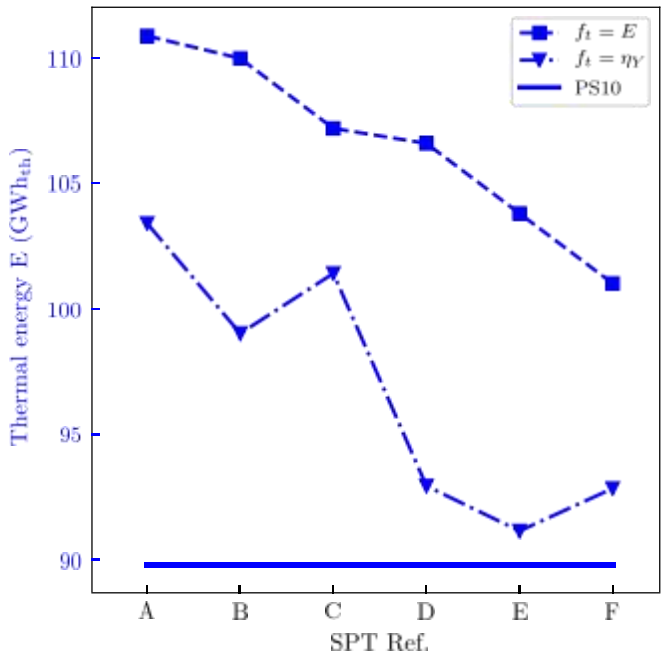


图4. 每年收集的热能。

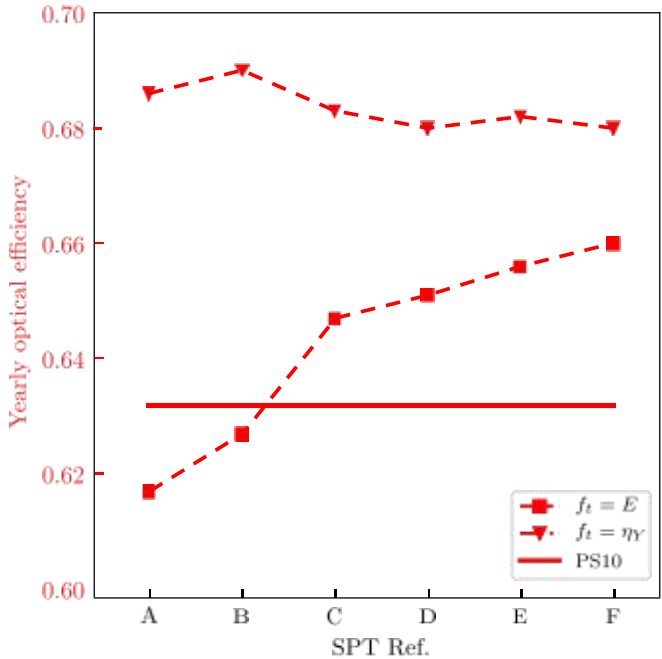


图5. 每种情况的定日场光学效率。

不可忽视的标准化效应。在笔记本电脑上，一个优化例程的计算时间大约是4小时。⁴

6. 结论

这项工作提出了一种新的工具来优化设计太阳能发电塔系统。优化步骤的目标，基于一个粒子

⁴ 给出了AMD Phenom II X6 1055T台式机的计算时间，8.2个GHz和12个Go内存。

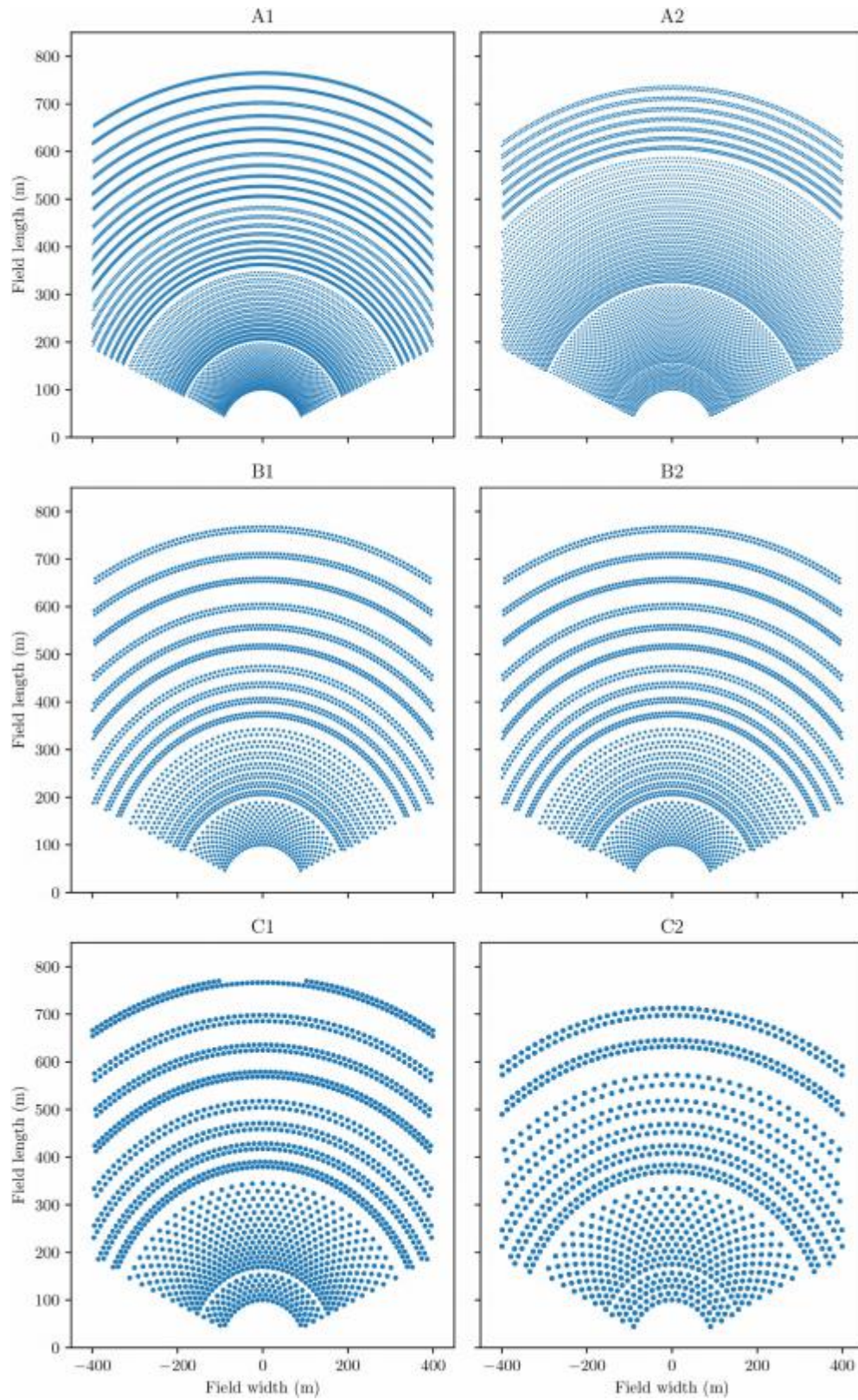


图6. 重新设计的PS10太阳能电场(1)。

群优化算法，是利用一种有效的蒙特卡罗算法，最大化在太阳能接收器入口处收集的年热能和/或年定日器场光学效率。这些量可以很容易地估计出太阳的数量

植物寿命（即50年），而不是一年。这样做，就可以研究各成分的老化影响和所考虑地点的潜在气候变化。采用PS10太阳能热电厂作为验证案例

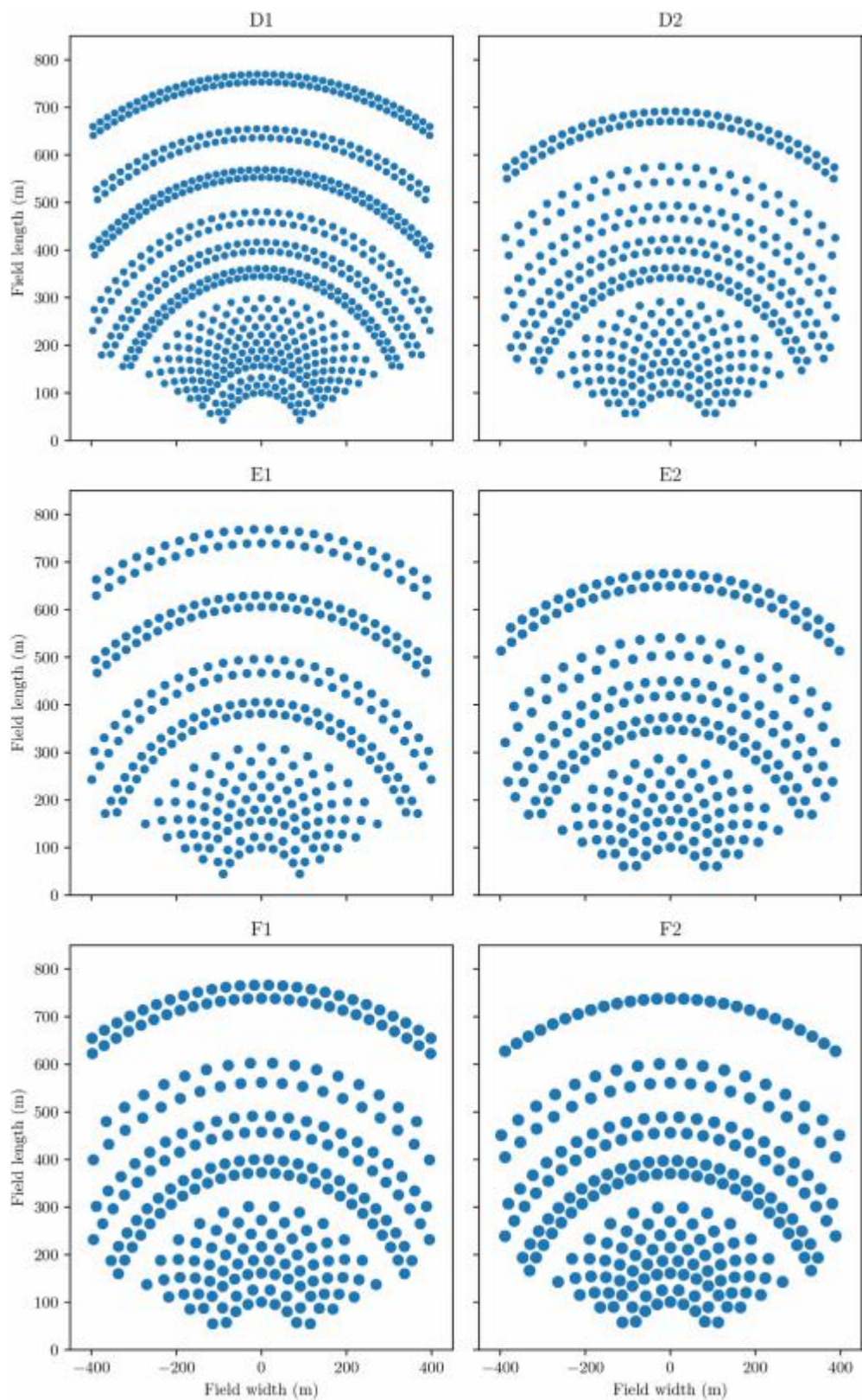


图7. 重新设计的PS10太阳能电场(2)。

直接模型使用蒙特卡罗方法。该电厂还使用这种方法进行了重新设计，导致了显著的改进，每年收集的热能为3.34%至23.5%，而每年收集的定日器则高达约9%

场光学效率。这些显著的收益证实了我们的预期，即在设计步骤中考虑SPT系统的精确时间集成性能会导致显著的改进。重新设计步骤用了几何图案。

基于径向交错布局 (MUEEN方法), 当考虑到阻塞效应时, 这种模式的限制特别严格。实现一个更灵活的模式应该会提高SPT的性能。然而, 这种模式允许定日镜形状的一些标准化。在即将进行的工作中, 直接模型将整合最终产生的估计, 即电力生产和SPT系统投资成本, 以优化能源水平成本 (LCOE), 而不是每年收集的热能和/或每年定日器场光学效率。

参考文献

- [1] G. J. 科尔布, S. A. 琼斯, M. W. 唐纳利, D. 戈尔曼, R. 托马斯, R. 长椅 R. Lumia, 恒司器成本降低研究, 2007. 技术校纹平布
- [2] R. 皮茨-帕尔, N. B. 博特罗. 恒定器现场布局优化
高温太阳热化学处理, 苏尔. 能源85 (2) (2011) 334e343。
- [3] E. 卡里佐萨, C. 多明格斯-布拉克沃, E. 费恩德斯-卡拉, M. 4Quero, 启发式的太阳能发电系统同步塔和无模式场优化方法。奥珀。物品57 (2015) 109e122。
- [4] X. 魏, Z. 陆, Z. 林, H. 张, Z. 镍, 优化程序
一个1兆瓦的太阳能塔热发电厂的定日镜现场布置, 在: SPIE, vol. 6841, 2007, 684119。
- [5] M. 张, L. 杨, C. Xu, X. Du, 一个优化定日器场的有效代码和仿生螺旋和交错布局之间的比较, 更新。能量ISSN: 0960-1481 87 (2016) 720e730, <https://doi.org/10.1016/j.雷尼>。2015.11.015第1部分, <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148115304341>。
- [6] A. 拉莫斯, F. 拉莫斯, 塔式太阳能发电厂优化策略, 索尔。能源86 (9) (2012) 2536e2548。
- [7] C. J. 没有人, M. 托里汉, A. 现场优化: 一种新的计算高效的模型和仿生布局, Sol。能量ISSN: 0038-092X 86 (2) (2012) 792e803, <https://doi.org/10.1016/j.固件>。2011.12.007<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X11004373>。
- [8] Y. 姚, Y. 胡, S. 基于效率相关分布的中央接收机系统的恒日器现场布局方法。能量ISSN: 0038-092X 117 (2015) 114e124, <https://doi.org/10.1016/j.固件>。2015.04.029<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X15002170>。
- [9] M. 4Snchez, M. 罗梅罗, 基于每年标准化能量表面的中央接收机系统中定日镜场布局的生成方法, Sol。能量ISSN: 0038-092X 80 (7) (2006) 861e874, <https://doi.org/10.1016/j.固件>。2005.05.014<http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V504GR8M2Y-1/2/0b004fd4306da5331f9ea67d5d84b610>。
- [10] O. 法吉斯, J. 4Bzian, H. Bru, M. E. Hafi, R. 四分之一, C. 利用蒙特卡罗方法优化设计的集中太阳能发电厂, 太阳能。ISSN: 0038-092X 113 (0) (2015) 57e62, <https://doi.org/10.1016/j.固件>。2014.12.027<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X14006185>。
- [11] J. 肯尼迪, R. 《粒子群优化》, 《神经网络》, 1995. 程序。IEEE国际会议, 卷. 4, IEEE, 1995, 页. 1942e1948。
- [12] M. 施密茨, P. Schwarzbl, R. 4巴克, R. 帕尔, 对潜力的评估
改进是由于多孔径的中央接收器系统与二次集中器, Sol。能源80 (1) (2006) 111e120。
- [13] J. 德拉托雷, G. 波特, J. 4Bzian, S. 布兰科, C. Caliot, J. 短号, C. Coustet, J. Dauchet, M. E. Hafi, V. EymetR. 福涅尔, J. Gautrais, O. Gourmel, D. 约瑟夫. 迈尔哈克. 帕约特, M. 保林, P. 佩雷斯, B. Piaud, M. 罗杰, J. 罗兰, F. Veynandt, S. 蒙特卡罗进步和集中太阳能应用, 太阳。能量ISSN: 0038-092X 103 (2014) 653e681, <https://doi.org/10.1016/j.固件>。2013.02.035<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X13001448>。
- [14] E. J. 零方差蒙特卡罗方案重新访问, 纽克尔. 科学. 雕刻160 (1) (2008) 1e22。
- [15] M. 罗杰, S. 布兰科, M. El Hafi, R. 福涅尔, 蒙特卡罗估计, 物理。发动机的旋转拉脱维亚的95 (2005) 180601, <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.95.180601>
- [16] M. 法尔, G. 汉弗莱斯, 基于物理的渲染, 在从理论到实施期, 摩根·考夫曼出版社, 2010年。
- [17] F. M. F. Siala, M. E. a的图形方法的数学公式
无限塞定日镜现场布局, 更新。能源23 (1) (2001) 77e92。
- [18] M. 罗杰, M. El Hafi, R. 福涅尔, S. 布兰科. 德拉泰利德, v. 眼, P. 佩雷斯 E. 粤. d. M. d. 硕士论文, 蒙特卡罗方法对灵敏度估计的应用, 见: 第四届辐射传输国际研讨会, 2004年。
- [19] M. 湿器, J. 确定性和概率光的比较
基于仿真的非光滑优化的数学化算法, 构建。环境。39 (8) (2004) 989e999。

- [20] R. OsunaV. Fernndez, S. 4罗梅罗, M. 罗梅罗, M. 桑切斯, PS10: 11.0兆瓦
带有饱和蒸汽接收器的太阳能塔式发电厂, 在: C. 拉莫斯, J. Huacuz (Eds.), 第12届太阳能发电国际研讨会, 2004年。
- [21] R. Osuna, R. 奥拉瓦里亚, R. 拉斐尔·莫里洛, 建造11兆瓦太阳能热
西班牙塞维利亚的塔工厂, 在: 第13届太阳能速度研讨会, 2006. 西班牙塞维利亚。
- [22] N. 布莱尔. P. Dobos, J. 弗里曼, T. Neises, M. 瓦格纳. 弗格森, P. 吉尔曼 S. Janzou, 系统顾问模型, 山姆2014. 1. 14: 一般描述, 技术。国家可再生能源实验室 (NREL), 戈尔登, 2014年。
- [23] 亮源, 伊万帕太阳能发电系统, 技术。代表, 光明来源, 2015年www.brightsourceenergy.com/contentmanager/files/0/3eac1a9fed7f13fe4006aaab8c088277/attachment/ivanpah_white_paper_0414.pdf。

命名法

罗马符号

AH: 每个定日器的面积, 单位为平方米
地点: 镜子总面积, 每平方米
c₁: 粒子个体行为的吸引参数
c₂: 粒子的社会行为的吸引参数
d: 太阳光两端之间的距离, 单位为m
DNI: 直接正常辐照度²
E: 年平均能量为GW h
目标函数
g: 该群体的全球最佳位置
H: 恒日器表面 (指数p表示活动侧)
肝化步进函数
hr: 接收器高度, 单位为m
Ht: 该塔的高度, 单位为m
k: 用户提供的PSO速度夹紧系数
kmax: 在PSO运行期间执行的迭代次数
n₁: 理想的正常值, 在x处₁
x时有效正常₁ 在理想的正常n附近₁
MUEEN模式定日仪组数
现场定日仪的数量
太阳的数量
粒子i的最佳位置
PSO: 粒子群优化器
几何图形中的点
r₁: 随机数r₁, U[0; 1]p
r₂: 随机数r₂, U[0; 1]p
太阳能发电塔
R: 接收器 (指数p表示活动侧)
时间在s
TMY: 典型气象年份
t_v: i个粒子在k次迭代时的当前速度
vr: 接收器垂直移动, 单位为m
w: 惯性重量hh恒流器高度m
恒流器宽度, 单位为m
i变量的蒙特卡洛权重
重量: 接收器宽度, 单位为m
t_x: i个粒子在k个迭代时的当前位置
一个粒子的最大位置
x分: 一个粒子的最小位置

希腊符号

接收机的倾斜角度
h: 瞬时定日器场光学效率
大气衰减效率
h_{cos}: 余弦效率
hi: 全球太阳光线效率
hite: 拦截效率
h光线: 太阳射线效率
hsb: 遮蔽和封堵效率
hy: 每年定日仪场光学效率
美国: sr中的太阳锥
u₁: 在rad中进行反射后的方向
太阳锥内的方向
ph: 太阳镜反射率
太阳镜光学误差